

计算机组成原理与系统结构

第1章 概论





第一章 概论

1.1

计算机的产生与发展

1.2

计算机的分类与应用

1.3

计算机系统的组成和层次结构*

1.4

计算机的性能指标*

本章小结

- ❖ 本章重点:
- ❖ 计算机硬件系统（五大部件）
- ❖ 冯·诺依曼体系结构特点
- ❖ 计算机三种语言
- ❖ 计算机系统层次结构
- ❖ 计算机性能指标计算



1.1 计算机的产生与发展

- ❖ 1.1.1 计算机的产生
- ❖ 1.1.2 计算机的发展
- ❖ 1.1.3 微型计算机的发展
- ❖ 1.1.4 中国计算机的发展





1.1.1 计算机的产生

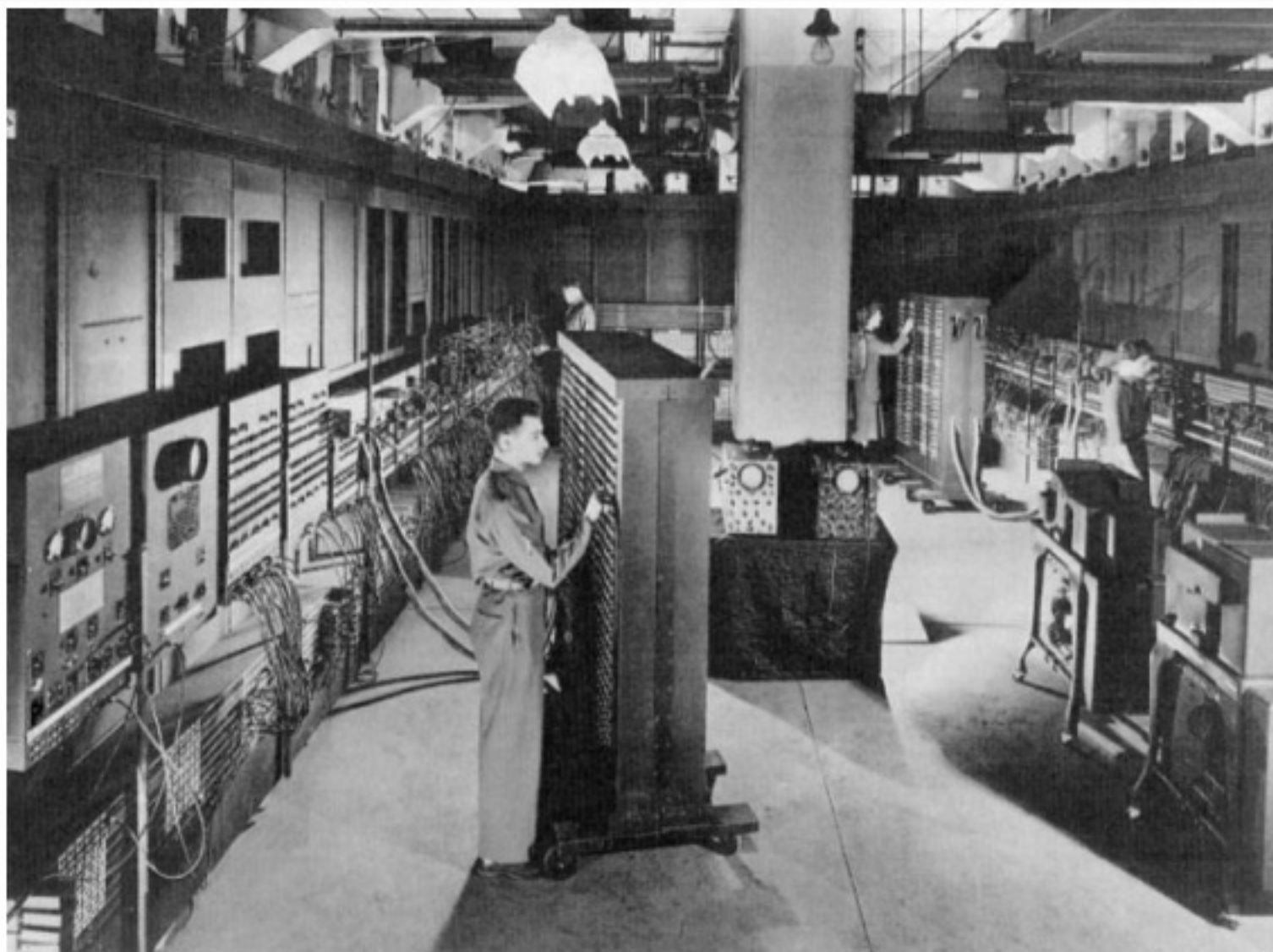


❖ **电子数字计算机特点：高速、高精度**



第一台电子数字计算机：ENIAC

- ❖ 1946年2月14日诞生于美国宾夕法尼亚大学
- ❖ 十进制操作
- ❖ 存储20个10位十进制的数据
- ❖ 使用布线接板进行运算控制





1.1.2 计算机的发展





1.1.3 微型计算机的发展

❖ 第一代8008微处理器

❖ 第二代微处理器

- 其运算速度是第一代的10~15倍，指令系统比较完善，已经有了典型的计算机体系结构以及中断、DMA功能。支持它们的语言有汇编、BASIC、FORTRAN和PL/M等，后期还开始配备CP/M操作系统
- 1974年 → 8位微处理器芯片8080 → 约4800个晶体管 → 每秒执行29万条指令。
- 1976年 → 8位微处理器Z - 80



1.1.3 微型计算机的发展

❖ 第三代微处理器

- 1978年→ **16位**的微处理器**Intel8086** → 29000个晶体管→数据总线16位（字长） →地址总线20位
- 1979年→ 8位（**准16位**） 的微处理器**Intel8088**
- 1983年→ IBM公司推出带有硬盘的**IBMPC/XT机**
- **16位的Z8000和MC68000**
- 1982 → **16位处理器80286** →晶体管达13万个→数据总线16位→**地址总线24位**→有两种工作模式：实地址模式和虚地址保护模式。
- **80286** → **IBM PC/AT微机**
- 同档次的有**Motorola的68010**。



1.1.3 微型计算机的发展

❖ 第四代微处理器

- 1985 → 32位微处理器芯片80386 → 27.5万个晶体管 → 32位数据线和32位地址线 → 有3种工作模式：实地址模式、虚地址保护模式和虚拟8086模式。
- 同期的微处理器还有Motorola的MC68020等
- 1989年 → 高性能32位微处理器80486 → 120万个晶体管 → 包含了一个80386体系结构的主处理器、一个与80387兼容的数字协处理器和一个8KB的高速缓冲存储器（Cache） → 采用了RISC（精简指令系统计算机）技术



1.1.3 微型计算机的发展

❖ 第五代微处理器

- 1993年→ 32位微处理器**Pentium** (奔腾, P5) → 320万个晶体管 → 具有5级超标量结构、64位数据线和32位地址线 → CISC+RISC技术
 - IBM、Apple和Motorola: **PowerPC** (RISC微处理器)
 - AMD: **K5** Cyrix公司: **M1**
- 1995年→**Pentium Pro** (高能奔腾) 微处理器, 简称P6
- 1997年~2000年: 32位**Pentium II**、**Pentium III**和**Pentium IV**
 - 同期: AMD的**K6**和**K7/Athlon**
- 2003年: AMD公司→**首款64位处理器K8**, 64位数据寻址, 向下兼容32位数据寻址, 妥善解决了CPU从32位到64位的过渡和兼容问题
- 2004年: Intel**首款64位Xeon处理器**, 同时支持32位和64位运算, 被称为**x86-64架构**



1.1.3 微型计算机的发展

❖ 第六代微处理器

- Intel: 酷睿 (Core)
- 2006年: Core 2 Duo双核处理器
- 2008年: Nehalem微架构的Core i7 45nm的四核八线程处理器
- 2010年: 第二代Core i3/i5/i7处理器, 32nm的Sandy Bridge微架构
- 2007年开始: 以两年为周期交替更新制造工艺 (制程) 和处理器微架构
- 2016年放缓: 三年Tick-Tock周期 (制程、微架构、优化)
- 2022年: 第十三代处理器Core i9/i7/i5/i3, 10nm制程
 - Core i9: 8个性能核心和16个能效核心, 32个线程, 睿频5.5GHz
 - AMD公司: Zen4架构的锐龙7000系列微处理器, 16核心32线程, 最高频率5.7GHz



Intel微处理器家族发展概述





1.1.3 微型计算机的发展

❖ 微处理器的发展依赖于：

- (1) 集成电路技术和工艺
- (2) 体系架构的革新

❖ 通用微处理器的发展趋势：

- (1) 进一步提高电路的复杂度来提高处理器的性能
- (2) 通过线程/进程级并行性来提高处理器的性能
- (3) 将存储器集成到处理器芯片内来提高其性能
- (4) 集成专用的加速模块提高某方面的性能
- (5) 发展嵌入式处理器



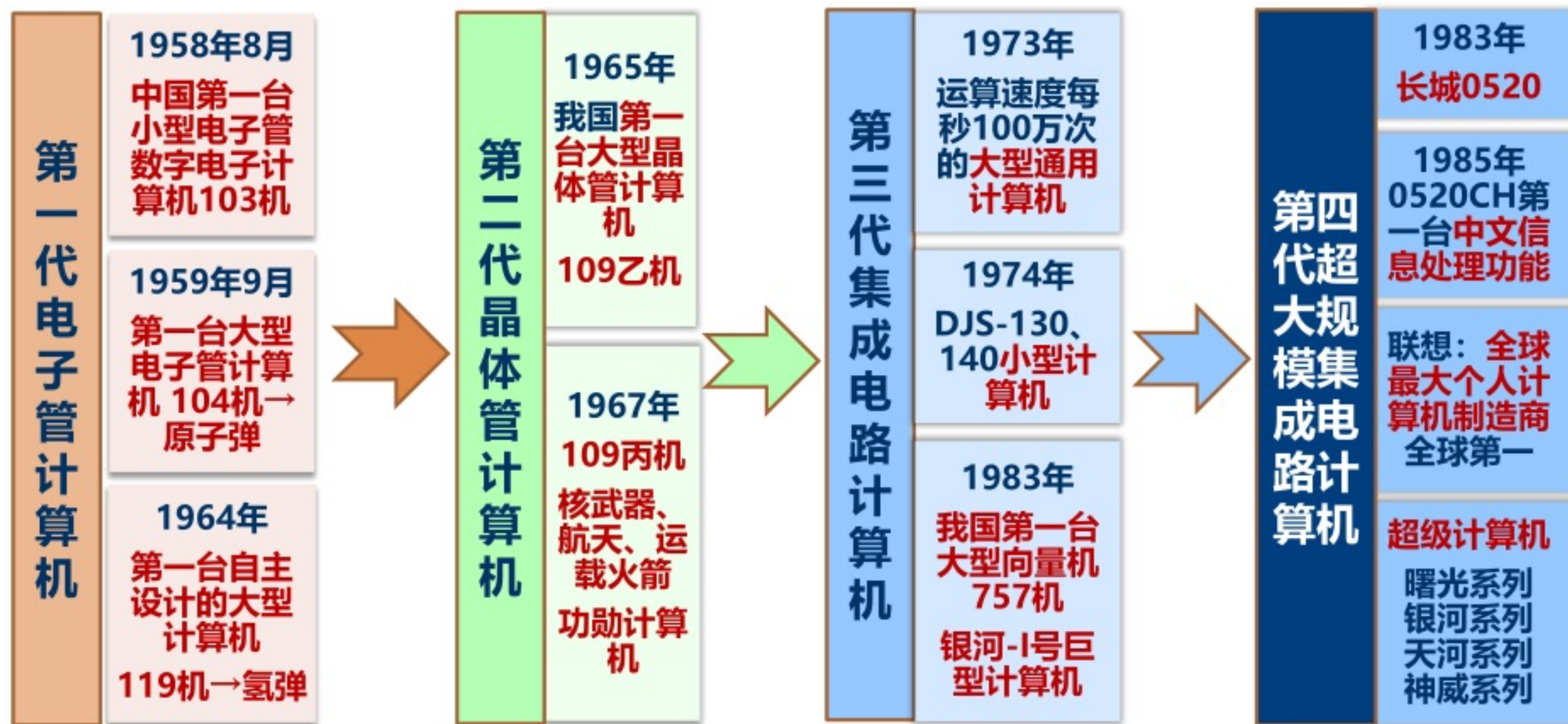


1.1.4 中国计算机的发展

- ❖ **1956年：周恩来总理主持制定了《1956-1967年科学技术发展远景规划》**
 - **发展科学技术的四个重点领域：计算机、无线电电子学、半导体、自动化**
 - **确定了正确的原则：应该依靠自己的力量来发展我国计算技术，组建我们自己的计算机设计队伍、计算机工业生产队伍、计算机应用队伍和计算机管理队伍**
- ❖ **1956年：成立了中国科学院计算技术研究所（简称计算所），是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构**
 - **筹委会主任：华罗庚教授，是我国计算技术的奠基人和最主要的创始人；1952年就任中国科学院数学研究所所长，同年组建了中国第一个电子计算机的科研小组；1956年，华罗庚担任计算技术规划组组长**
- ❖ **几十年来，我国计算机的发展历程：同样经历了电子管、晶体管、集成电路和超大规模集成电路4个阶段。**



1.1.4 中国计算机的发展





1.1.4 中国计算机的发展

❖ 微处理器

- **龙芯**：2002年，中国科学院计算所研制成功“龙芯一号”，我国**首枚拥有自主知识产权的通用高性能微处理芯片**；→龙芯中科公司，开发三个系列的处理器，在电子政务、能源等各行业领域已获得广泛应用
 - 2015年，中国发射首枚使用“龙芯”处理器的**北斗卫星**
 - 2020年，推出**自主设计**的龙芯指令系统架构LoongArch
- **海思**：2020年，麒麟9000系列手机处理器，是世界上第一颗晶体管数量超过150亿个的移动终端芯片，也是全球第一颗5nm制程的5G SoC芯片
 - 人工智能处理器昇腾910、云计算处理器鲲鹏920等
 - 2020年，海思销售额达到26.7亿美元，进入**全球半导体TOP10榜单**
- **中国自主研发的处理器**：**申威处理器、玄铁处理器**





1.2 计算机的分类和应用

❖ 1.2.1 计算机的分类

❖ 1.2.2 计算机的应用





1.2.1 计算机的分类

❖ 1、按计算机系统结构分类：Michael Flynn分类法：

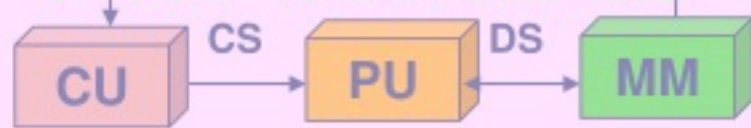
- 计算机在执行程序过程中，流动的信息：
 - ①**计算机指令：指令流** (Instruction Stream)
 - 存储器→控制器→整个计算机系统的控制信号 (**控制流**)
 - ②**数据：数据流** (Data Stream)
 - 输入设备→存储器→运算器→运算结果→存储器或输出设备
- 根据**指令流**与**数据流**的不同组合，计算机系统结构分为以下4类：
 - **单指令流单数据流SISD** (Single-Instruction stream Single-Data stream)
 - **单指令流多数据流SIMD** (Single-Instruction stream Multiple-Data stream)
 - **多指令流单数据流MISD** (Multiple-Instruction stream Single-Data stream)
 - **多指令流多数据流MIMD**(Multiple-Instruction stream Multiple-Data stream)



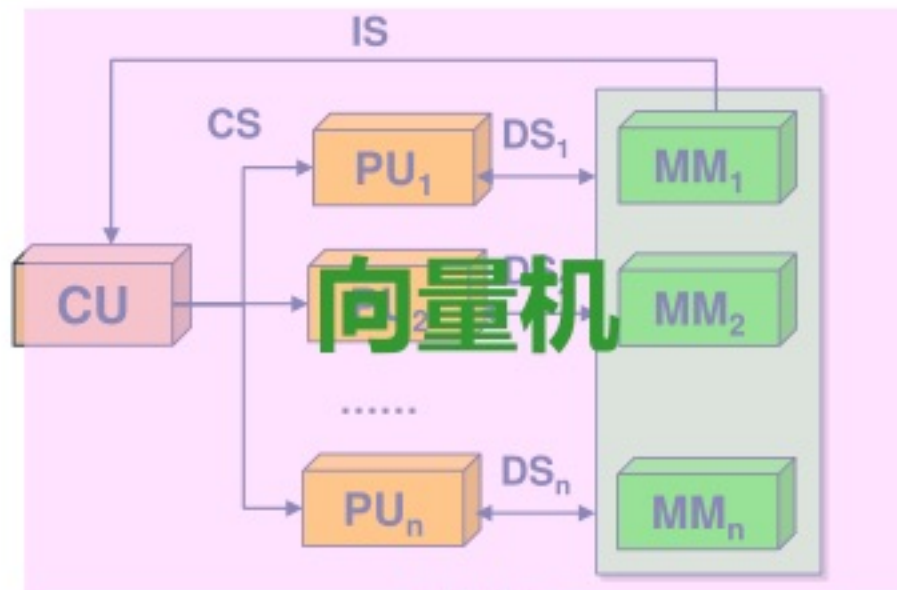
1、按计算机系统结构分类

❖ Flynn分类法

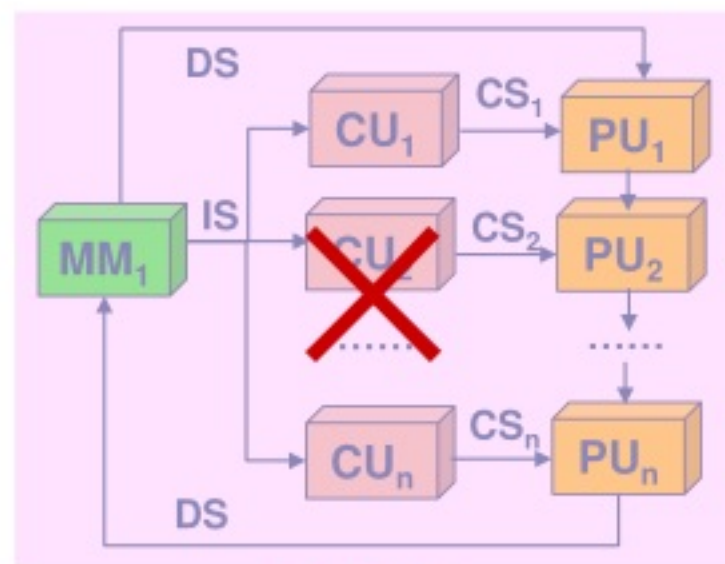
本课程主要讨论的对象



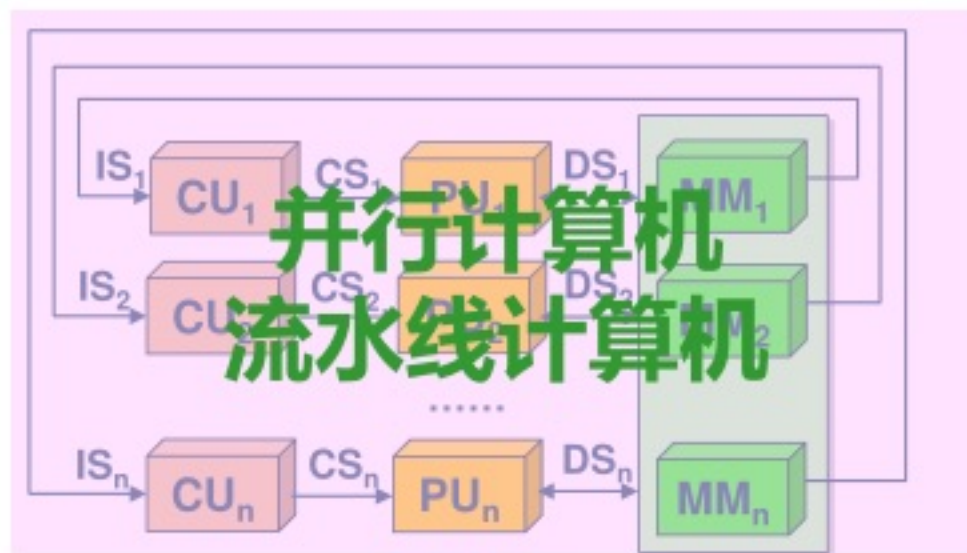
SISD



SIMD



MISD



MIMD

CU: 控制部件-控制器

PU: 处理部件-运算器

MM: 存储器

IS: 指令流

CS: 控制流

DS: 数据流





2、按计算机的用途分类

❖ (1) 通用计算机

- 通用计算机是指为解决各种问题，具有较强的通用性而设计的计算机。该机适用于一般的科学计算、学术研究、工程设计和数据处理等广泛用途，这类机器本身有较大的适用面。

❖ (2) 专用计算机

- 专用计算机是指为适应某种特殊应用而设计的计算机，具有运行效率高、速度快、精度高等特点。一般用在过程控制中，如智能仪表、飞机的自动控制、导弹的导航系统等。



3、按计算机的使用方式分类

❖ (1) 桌上型计算机

- 成本低、应用广：桌上型计算机包括PC机、工作站和笔记本型计算机，为用户提供良好的计算性能和较低成本的工作环境。

❖ (2) 服务器型计算机

- 服务器型计算机是指在网络环境或具有客户—服务器结构的分布式计算环境中，为客户请求提供服务的节点计算机。

❖ (3) 嵌入式计算机

- 嵌入式计算机是将计算机作为一个部件，成为某个设备的一部分，嵌入式计算机成本更低，用途更广。它的结构一般是面向特定应用。



4、按计算机的规模分类

❖ (1) 超级/巨型计算机

- 由成百上千个处理器构成，运算速度快，存储容量大，价格相当昂贵，用来承担重大的科学研究、国防尖端技术和国民经济领域的大型计算课题及数据处理任务

❖ (2) 大/中型计算机

- 通用性能好、外部设备负载能力强、处理速度快。它有完善的指令系统，丰富的外部设备和功能齐全的软件系统，并允许多个用户同时使用。主要用于科学计算、数据处理或做网络服务器

❖ (3) 小型计算机

- 20世纪60年代中期发展起来的一类计算机，如DEC的PDP 11和IBM AS/400等。当时微型计算机还未出现，因而得以广泛应用，用于工业生产自动化控制和事务处理

❖ (4) 微型计算机：简称微机

- 以微处理器为核心，加上由大规模集成电路制作的存储器、输入/输出接口和系统总线构成的体积小、结构紧凑、价格低但又具有一定功能的计算机



4、按计算机的规模分类



❖ 目前，微型计算机与工作站、小型计算机乃至中、大型机之间的界限已经愈来愈模糊。



本课程讨论的对象：

- ❖ 电子数字计算机
- ❖ SISD计算机
- ❖ 冯·诺依曼体系结构计算机
- ❖ 以模型计算机为例讲解，本课程讲两个模型机：
 - ① Yy-z02：8位的简单模型机
 - ② RISC-V和ARM模型机二选一
 - RISC-V：32位的RISC模型机（RV32I指令集）
 - ARM：32位ARM-v7





1.2.2 计算机的应用

❖ 科学计算领域

❖ 商业领域

❖ 教育领域

❖ 工业领域

▪ 电子银行

▪ 在线课程

▪ 实时控制

▪ 电子商务

▪ 虚拟仿真实验

▪ CAD/CAM

▪ 生活领域

▪ 数字图书馆

▪ 企业管理

▪ 数字社区

▪ 辅助决策

▪ 信息服务

人工智能领域：交叉学科

- ❖ 我国正处于新发展阶段中，以人工智能为代表的新一代信息技术，将成为我国“十四五”期间推动经济高质量发展、建设创新型国家，实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化的重要技术保障和核心驱动力之一





1.3 计算机系统的组成和层次结构

- ❖ 1.3.1 计算机硬件、软件及其关系
- ❖ 1.3.2 计算机硬件系统
- ❖ 1.3.3 计算机软件系统与计算机语言
- ❖ 1.3.4 计算机系统的层次结构





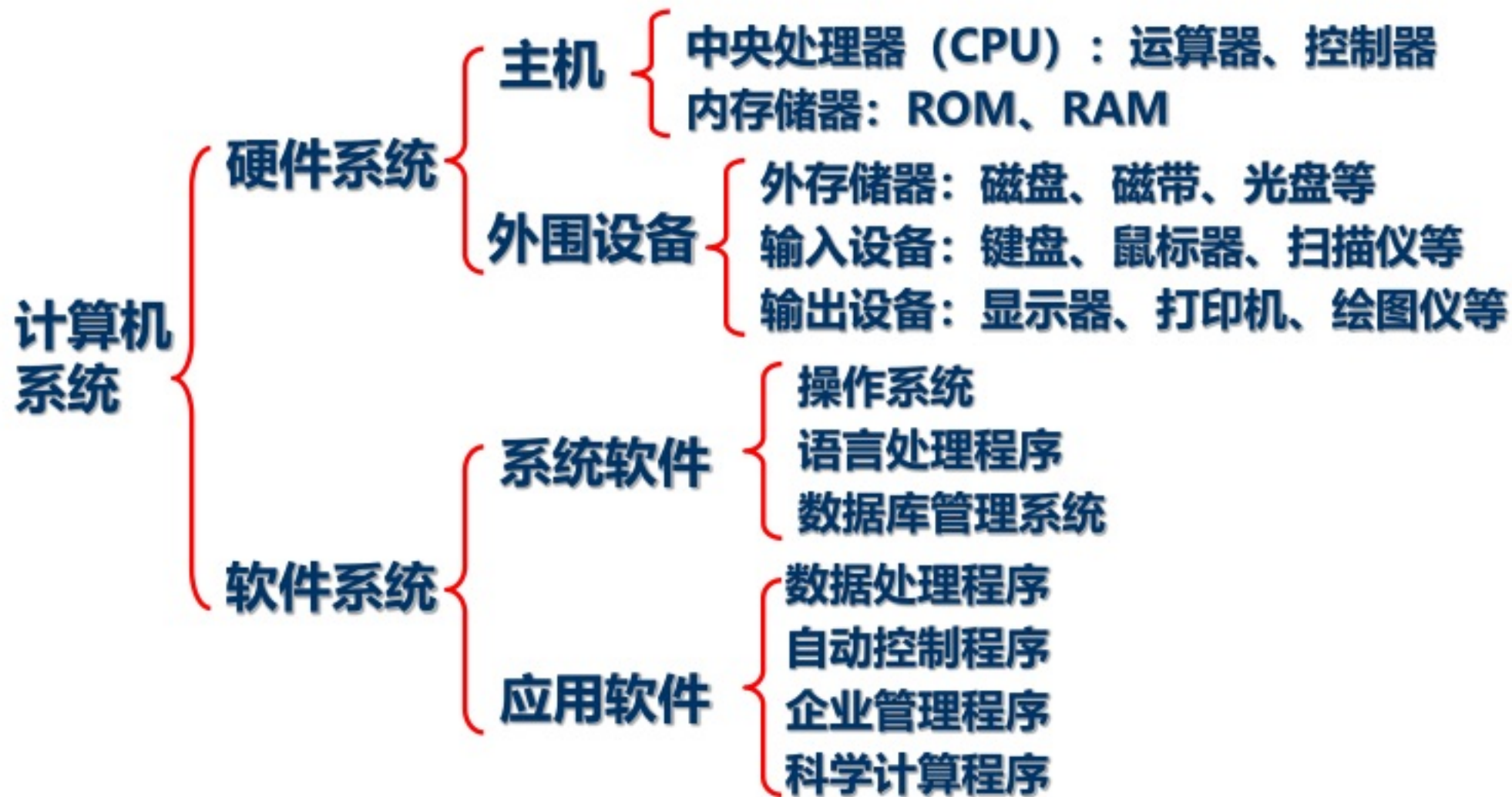
1.3.1 计算机硬件、软件及其关系

❖ 一个完整的计算机系统，包括两大部分，即**硬件系统**和**软件系统**。



1.3.1 计算机硬件、软件及其关系

❖ 从系统角度来看:



❖ 软件和硬件之间的关系：

- 计算机是依靠**硬件和软件**的**协同工作**来执行一个具体任务。
- **硬件**：计算机系统的物质基础；任何软件都是建立在硬件基础上的，任何软件也**离不开**硬件的支持
- **软件**：硬件功能的扩充和完善；如果没有软件的支持，硬件的功能就不能得到**充分**的发挥
- 软件是用户与计算机之间的桥梁，只有软硬结合，才能使计算机充分发挥它的功效





1.3.2 计算机硬件系统

❖ 1、冯·诺依曼 (Von Neumann) 体系结构

- 1946年由美籍匈牙利数学家冯·诺伊曼提出
- 计算机的体系结构发生了许多变化，但Von Neumann提出的二进制、程序存储和程序控制，依然是普遍遵循的原则
- EDSAC: 1949年5月，第一台冯诺依曼体系结构计算机，英国剑桥大学威尔克斯(1967年图灵奖获得者)设计和完成
- EDVAC: 冯·诺伊曼等研制，1947年~1951年完成





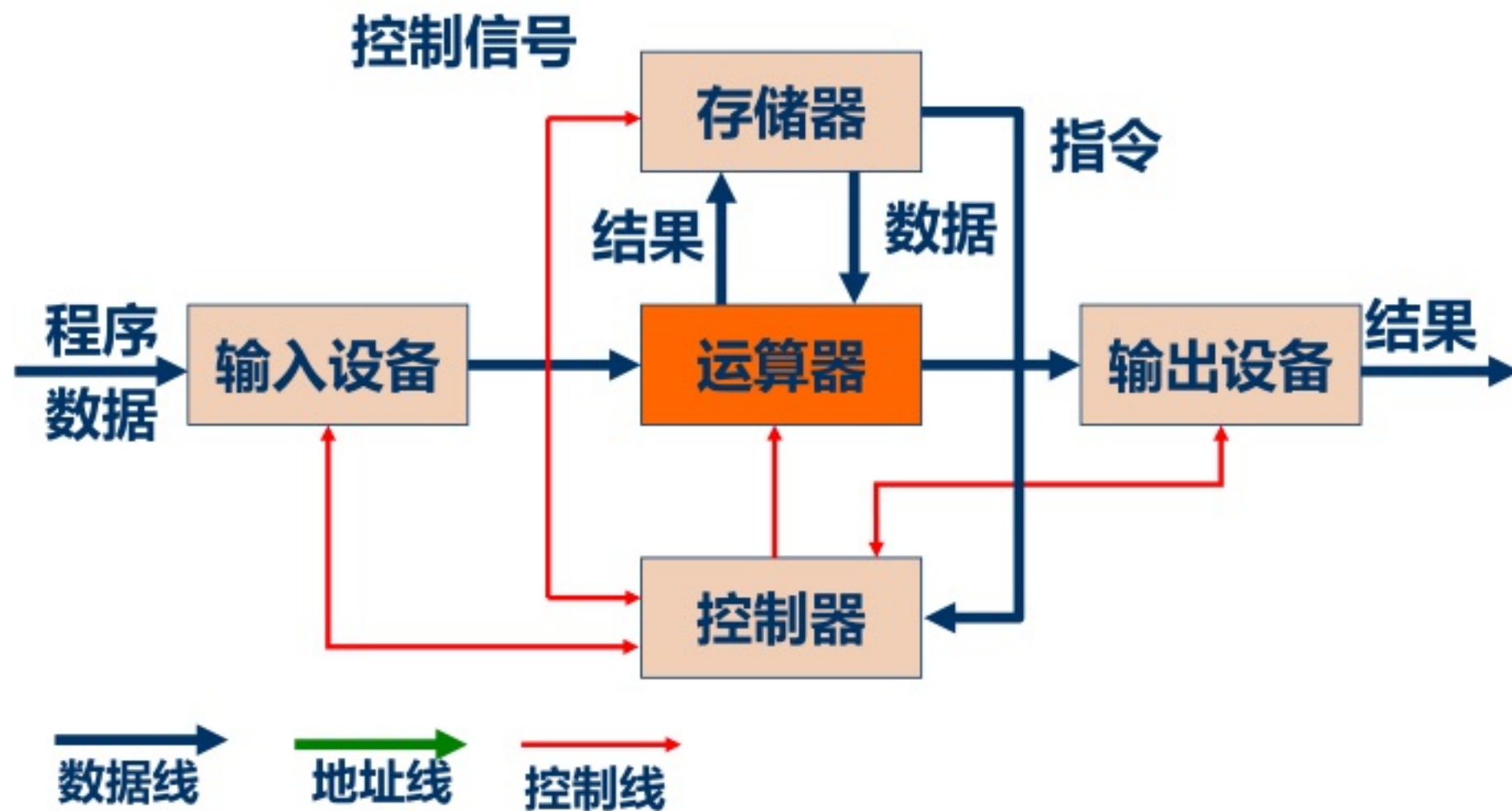
冯·诺伊曼体系结构的计算机设计基本思想

- ① 采用**二进制表示数据和指令**；指令由操作码和地址码组成。
- ② 采用**存储程序**：即把编好的程序和原始数据预先存入计算机主存中，使计算机工作时能连续、自动、高速地从存储器中取出一条条指令并执行，从而自动完成预定的任务；即“**存储程序**”和“**程序控制**”（简称存储程序控制）的概念。
- ③ 指令的执行是顺序的，即一般按照指令在存储器中存放的顺序执行，程序分支由转移指令实现。
- ④ **计算机硬件系统由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部件组成**，并规定了五大部件的基本功能。
- ⑤ **计算机以运算器为中心**，输入输出设备与存储器之间的数据传送通过运算器完成。



1.3.2 计算机硬件系统

❖ 典型的冯·诺依曼计算机结构框图（以运算器为中心）

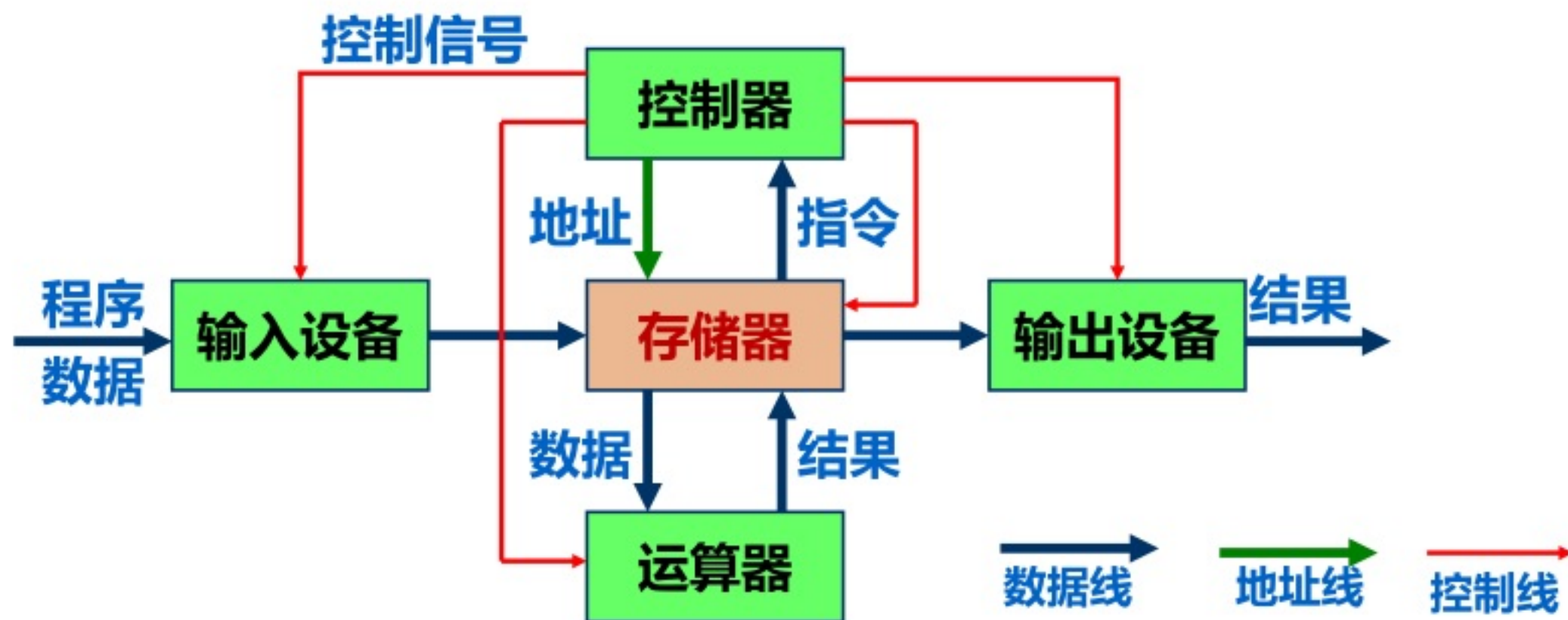
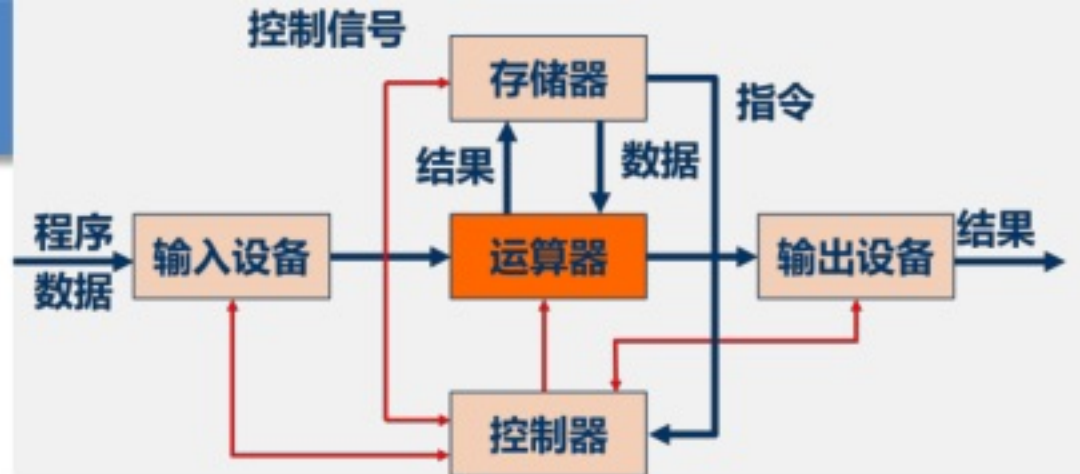




1.3.2 计算机硬件系统

❖ 现代计算机结构框图 (以存储器为中心)

Why?

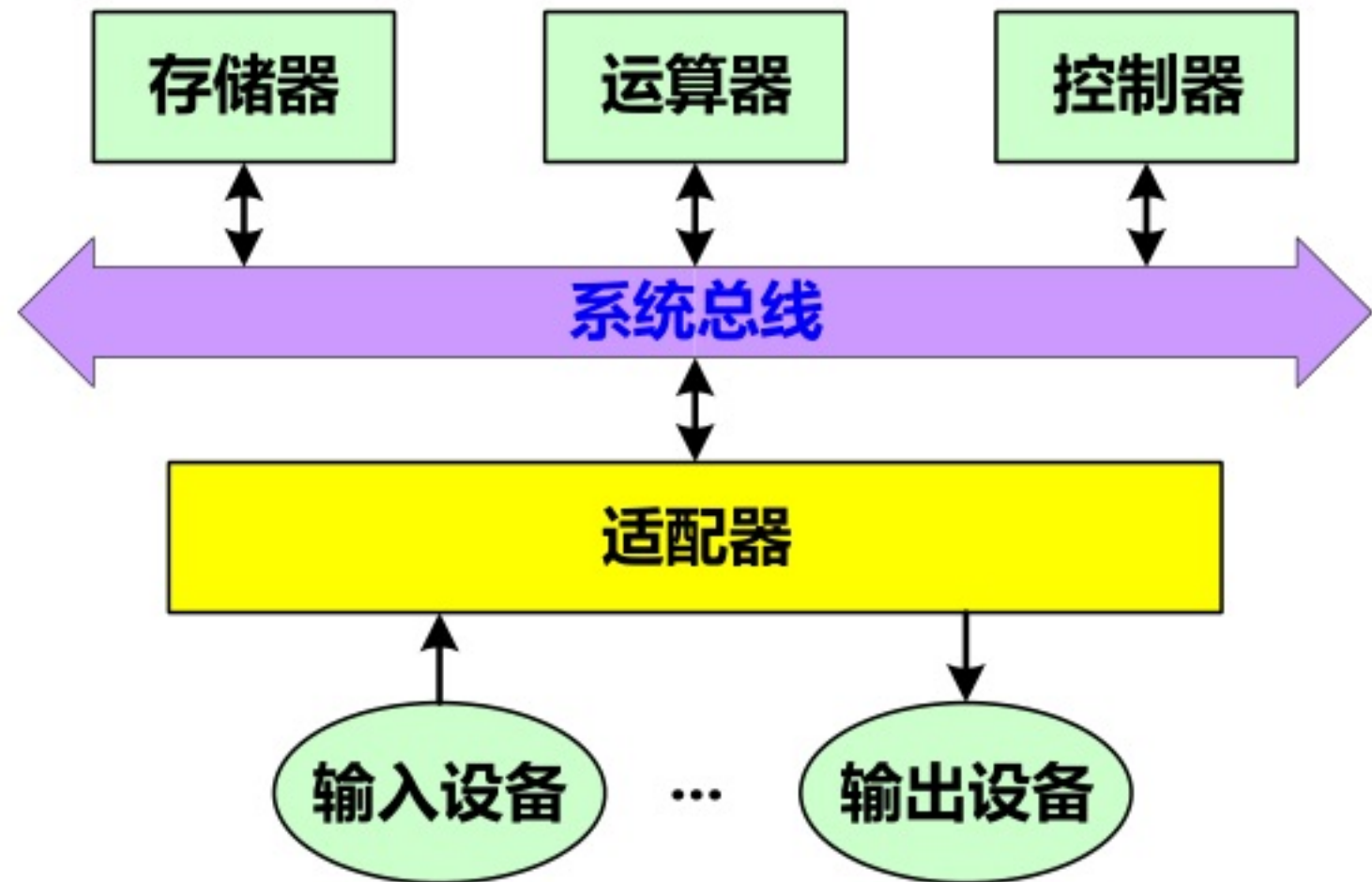




总线结构的冯.诺依曼计算机结构框图

❖ 系统总线包括：

- 地址总线 (AB)
- 数据总线 (DB)
- 控制总线 (CB)





2、计算机硬件系统的组成

❖ 1、存储器

- **功能：**存放指令和数据。
- **操作：**
 - **存储器读操作：**从存储器取出数据，又称为读出
 - **存储器写操作：**向存储器存放数据，又称为写入
- **概念：**
 - **存储单元：**存储二进制信息的部件，每个单元可以存放一个字或字节的信息，存储器就是存储单元的集合。
 - **单元地址：**存储单元的编号，是区分存储器中不同存储单元的唯一标志。



2、计算机硬件系统的组成

❖ 2、运算器

- **功能：**在控制器控制下，进行算术运算和逻辑运算。
- 运算器的技术性能高低直接影响着计算机的运算速度和整机性能。

❖ 3、控制器

- **功能：**对当前指令进行译码分析其所需要完成的操作，产生并发送各部件所需要的控制信号，从而使整个计算机自动、协调地工作。
- 控制器是计算机的控制指挥部件，也是整个计算机的控制中心。
- **取指令、分析指令和执行指令**

• **CPU（中央处理器）：运算器+控制器**



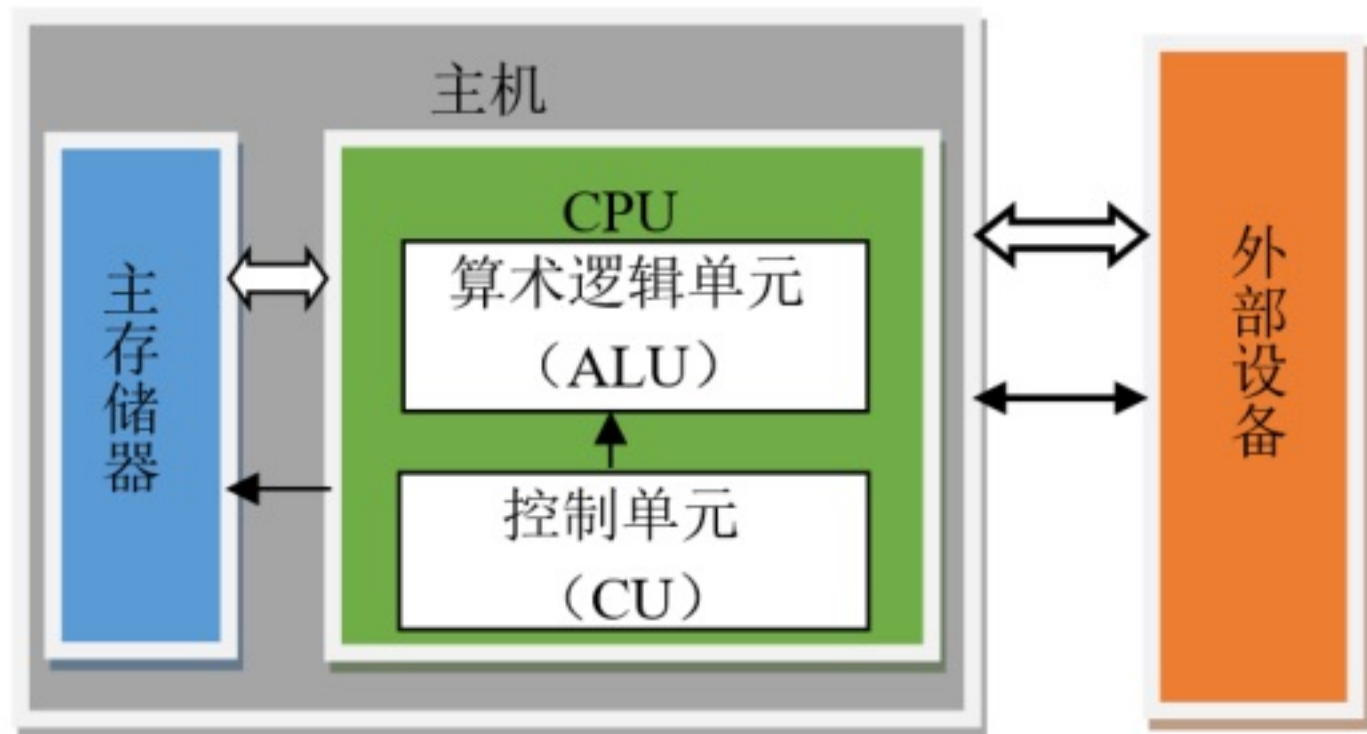
2、计算机硬件系统的组成

❖ 4、输入设备

- **功能：**将外界的信息转换为计算机能识别的二进制代码。输入设备是给计算机输入信息的设备。

❖ 5、输出设备

- **功能：**将计算机处理结果转换成人们或其他设备所能接收的形式。



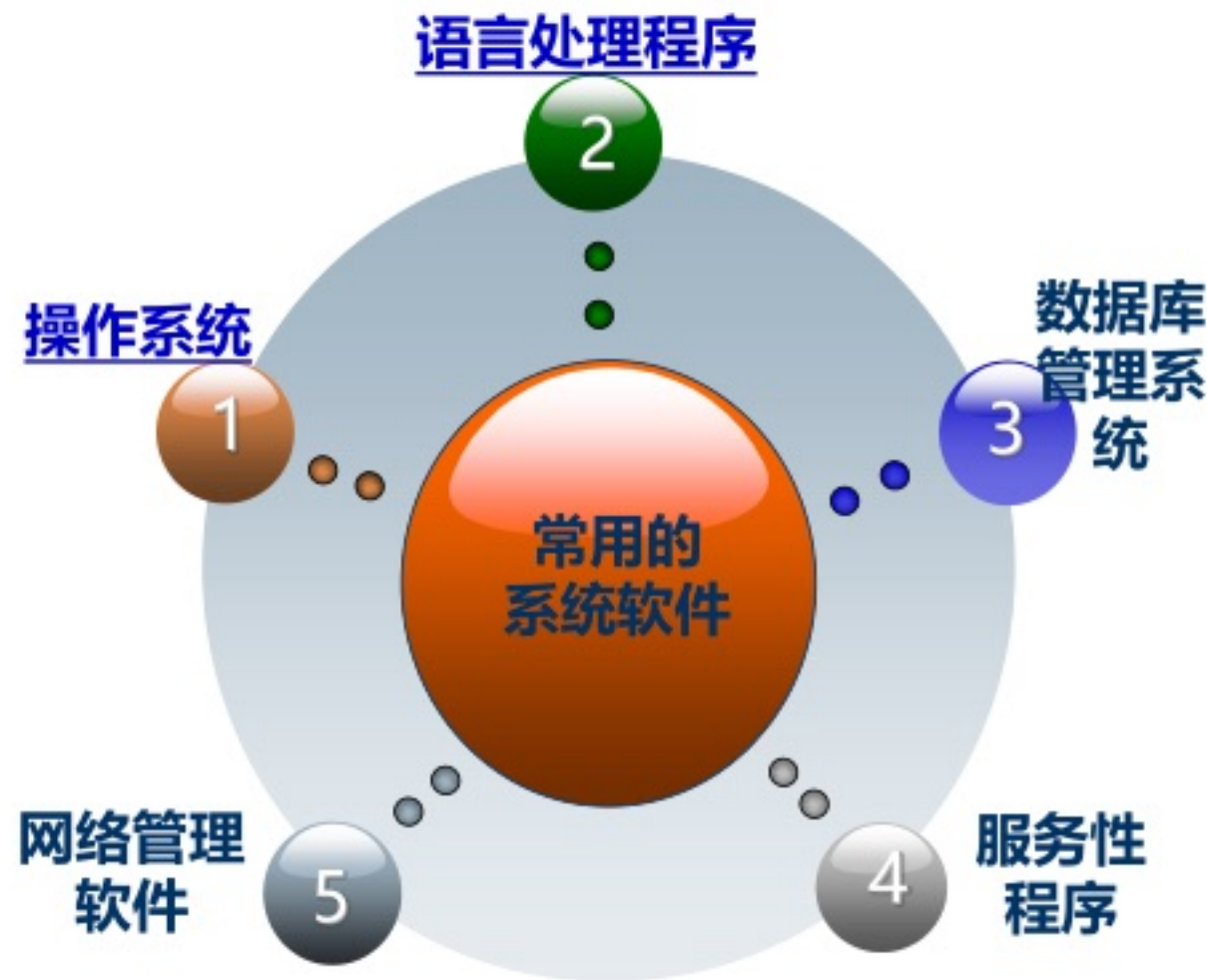


1.3.3 计算机软件系统与计算机语言

❖ 1、计算机软件系统

- ❖ (1) 系统软件：是指管理、调度、监视和维护计算机系统软硬件资源的程序集合，使系统资源得到合理调度，确保高效率运行
- ❖ (2) 应用软件：又称为应用程序，它是用户在各自不同的应用领域根据具体的任务需要所开发编制的各种程序。
 - 如工程设计程序、数据处理程序、自动控制程序、企业管理程序、科学计算程序等。

常用的系统软件





❖ 操作系统 (Operating System) 的功能:

- 管理计算机系统的各种软、硬件资源, 使其被**高效使用**;
- 为计算机系统和用户之间提供接口, 为用户**提供方便**。

❖ 操作系统是**直接运行在裸机上的最基本的系统软件**, 是系统软件的**核心**, 任何其他软件**必须在操作系统的支持下才能运行**。



语言处理程序

- ❖ 语言处理程序：**翻译程序**，将用户编写的**汇编语言源程序**或者**高级语言程序**翻译成机器语言程序。

汇编器

编译器

解释器

编译器和
解释器

编译程序：将用户编写的高级语言程序（源程序）的全部语句全部翻译成机器语言程序，然后再执行机器语言程序

解释程序：将源程序的一条语句翻译成机器语言程序，并立即执行，接着再翻译源程序的下一条语句并执行...
特点：**翻译一次执行一次**



2、计算机语言

❖ 程序是计算机语言的具体体现，是用某种计算机程序设计语言按问题的要求编写而成的。**程序就是指令的有序集合。**

1、机器语言：由0和1按一定规则排列组成的一个指令集；它是**计算机硬件唯一能识别和执行的语言**
优点：执行效率高、速度快
缺点：直观性差，可读性不强

计算机语言

2、汇编语言：用**助记符**来表示机器指令中的操作码和操作数的指令系统
优点：可读性增强，执行速度快
缺点：一种面向机器的语言，编制程序的效率不高，难度较大，维护较困难，属低级语言

3、高级语言：一种更接近于**人类自然语言和数学语言**的语言，用高级语言编写程序可以大大减少编程人员的劳动，因此它也具有较好的**可移植性**

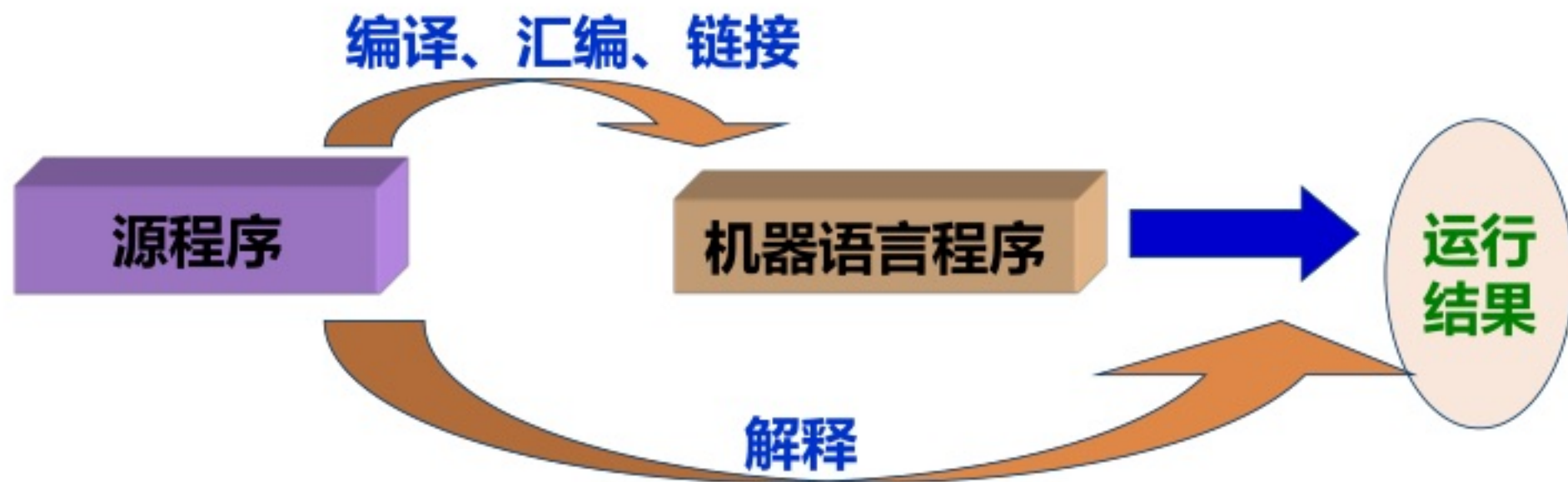


三种语言的比较

	机器语言	汇编语言	高级语言
语言构成	代码语言	符号语言	符号语言
与硬件的关联	面向机器	面向机器	面向用户
可在硬件上直接执行	可以	不可以（需要汇编）	不可以（需要编译）
运行效率	高	高	低
程序可读性	低	较低	高



计算机运行程序的过程



- ❖ **编译型语言：**应用广泛，如Fortran、Pascal、C、C++、C#、Java、Delphi和VB.net等
- ❖ **解释型语言：**Basic、Perl、PHP、Python和Ruby等
- ❖ 一些编译型语言中使用了解释技术，如C#、Delphi、Java和VB.net



计算机运行程序的过程

C语言程序:

```
int i,a[100],sum=0;  
for (i=0;i<=99;i++)  
    sum+=a[i];
```

中间代
码生成

80X86汇编语言程序:

```
.data  
    a DD 1,2,3...;100个数据  
    sum DD 0  
.code  
    mov cx,99  
L:add sum,a[cx]  
    Loop L  
    add sum,a[0]
```

编译、链接

汇编、链接

机器语言程序:

10110111

.....

.....

执行

CPU (硬件)



计算机运行程序的过程

C语言程序:

```
int i,a[100],sum=0;  
for (i=0;i<=99;i++)  
    sum+=a[i];
```

中间代
码生成

MIPS汇编语言程序:

```
move $s1,$zero //i  
move $s0,$zero //sum  
L1:sll $t1,$s1,2 //i*4  
add $t2,$a0,$t1//&a[i]  
lw $t3,0(t2) //a[i]  
add $s0,$s0,$t3  
add $s1,$s1,1 //i+1  
slti $t0,$s1,100  
bne $t0,$zero,L1
```

编译、链接

汇编、链接

机器语言程序:
11101110
.....
.....

执行

CPU (硬件)



计算机运行程序的过程

C语言程序:

```
int i,a[100],sum=0;  
for (i=0;i<=99;i++)  
    sum+=a[i];
```

中间代
码生成

RISC-V汇编语言程序:

```
li s1,0    #i  
li s0,0    #sum  
L1:slli t1,s1,2  #i*4  
    add t2,a0,t1  #&a[i]  
    lw  t3,0(t2)  #a[i]  
    add s0,s0,t3  
    addi s1,s1,1  #i+1  
    slti t0,s1,100  
    bne t0,x0,L1
```

编译、链接

机器语言程序:
00010011
.....
.....

汇编、链接

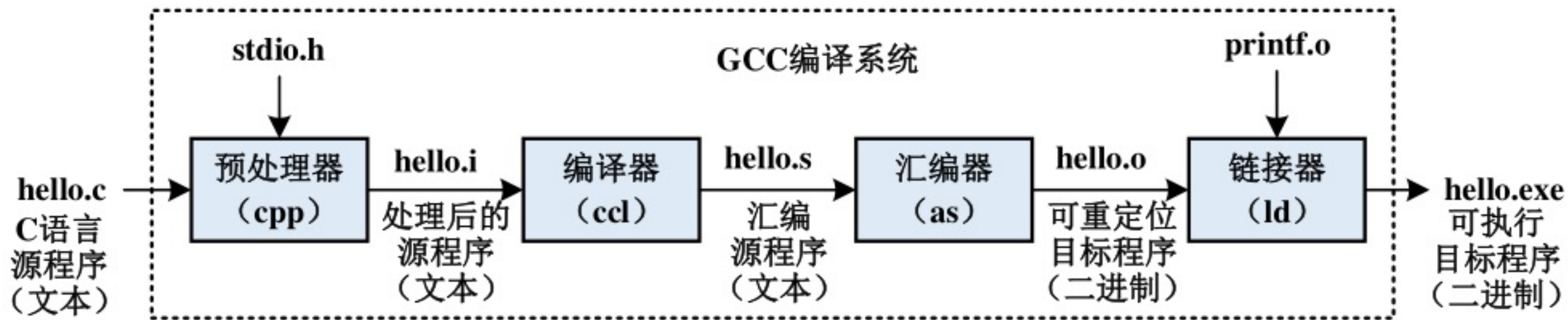
执行

CPU (硬件)



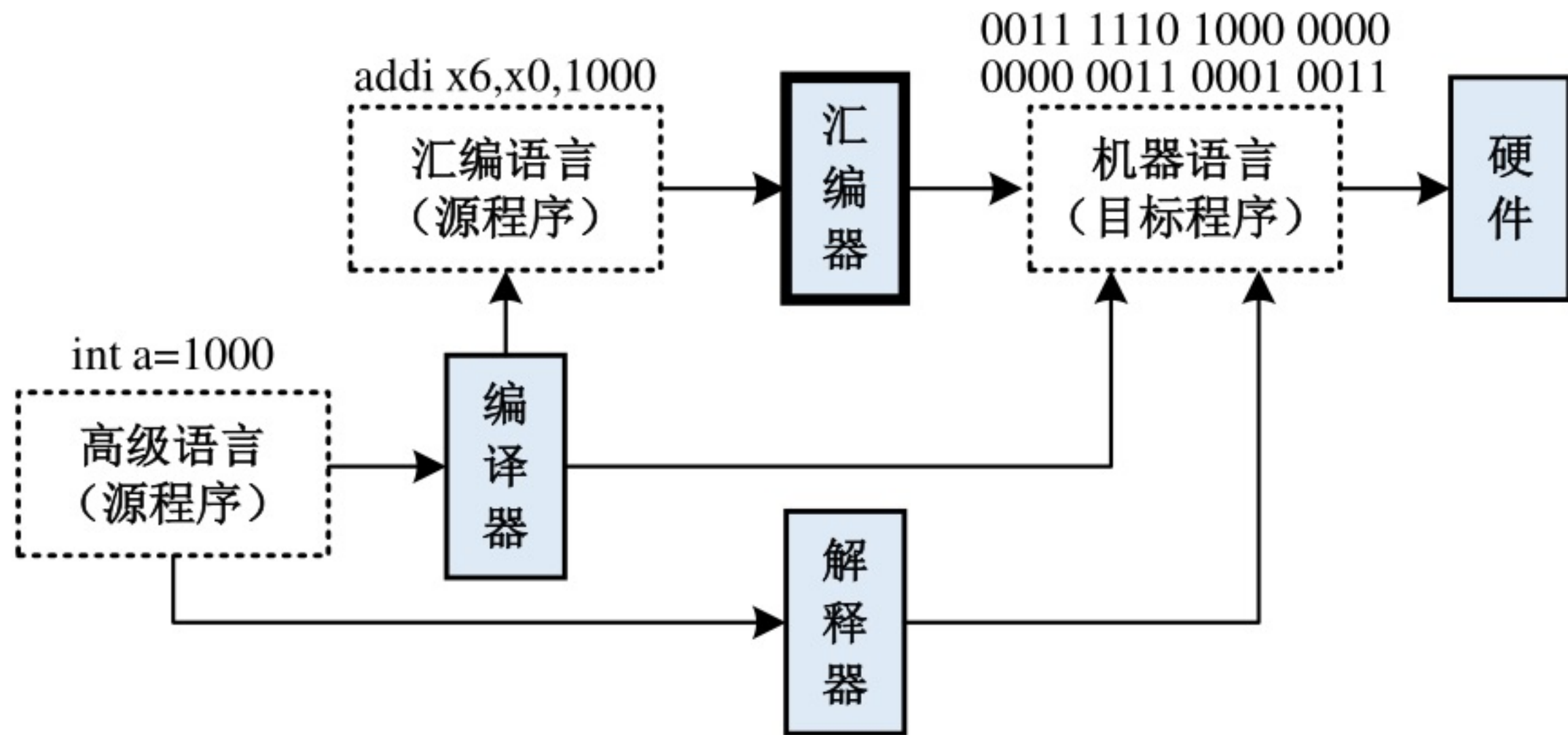
GCC编译器翻译过程

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("hello world\n");
    return 0;
}
```





计算机三类语言的关系





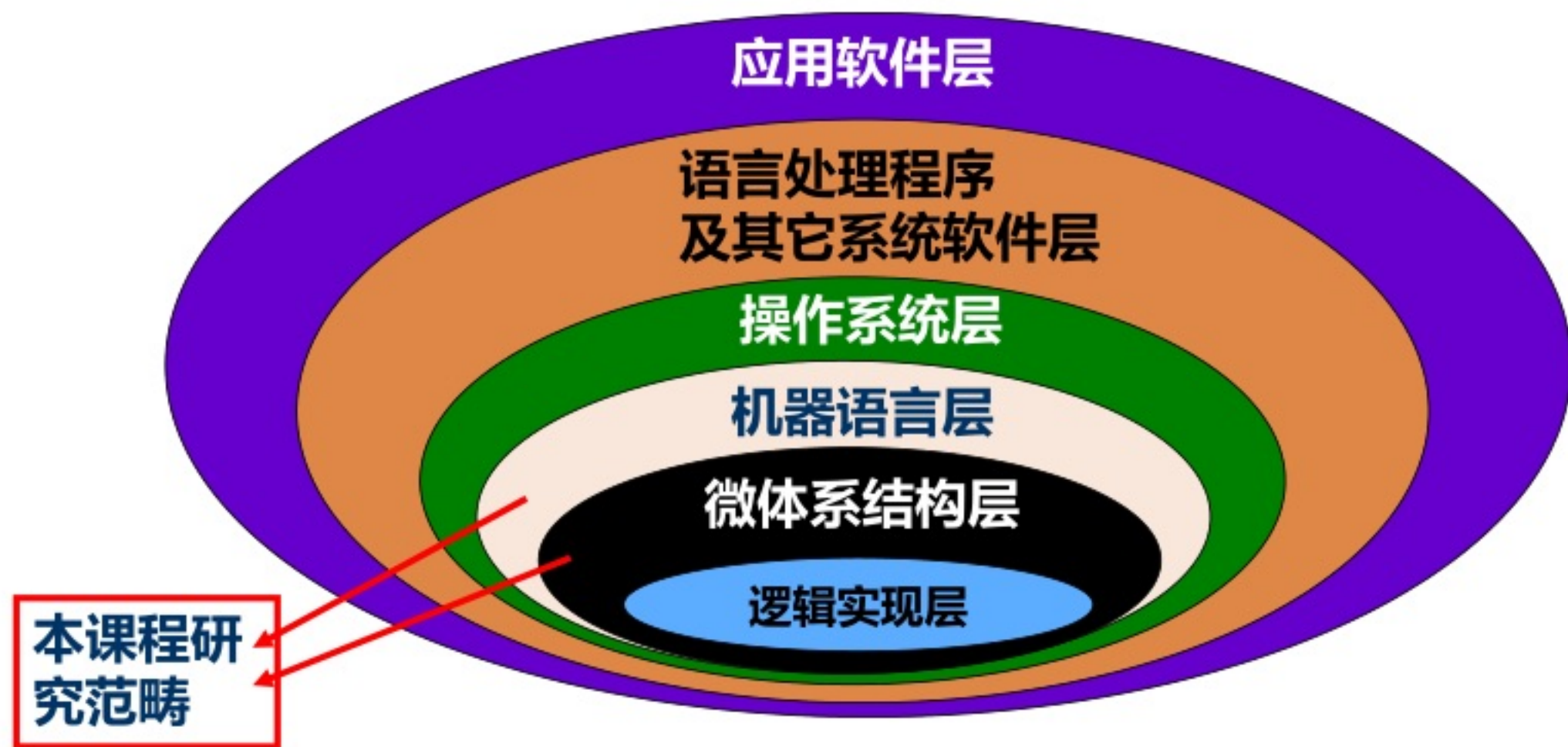
1.3.4 计算机系统的层次结构

❖ 1、计算机系统的层次结构

- 使用**抽象**的方法来简化设计——隐藏低层次的设计细节，提供给高层次一个更简单的模型
- 计算机科学：一个**充满抽象**的学科
- 从计算机操作人员、程序设计人员和硬件工程师的不同角度，所看到的计算机系统具有不同的**抽象属性**
- **分层研究**：
 - 软件 和 硬件 之间的**界面**
 - 使用者 和 设计者 之间的**界面**
 - 各层次 计算机语言 之间的**界面**

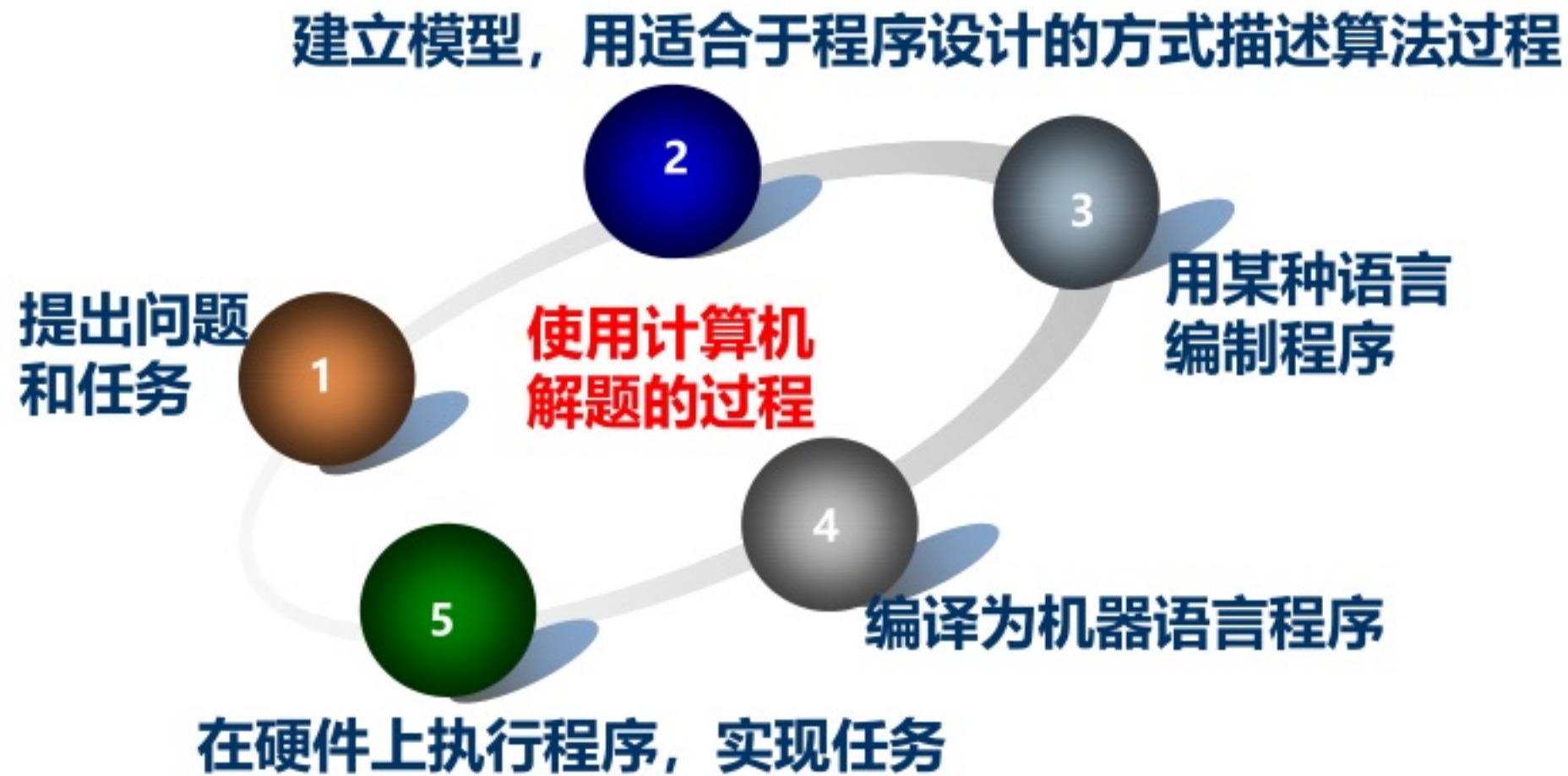


1、计算机系统的层次结构





2、使用计算机解决问题





计算机如何完成任务？

执行用户程序

计算机学科：
充满抽象

计算机系统：
分层设计

应用
计算机
系统

应用软件层

其他系统软件

操作系统层

机器语言层

微体系架构层

逻辑实现层

物理电路(半导体)

高级语言程序

统系机算计建构

硬件





1.4 计算机的性能指标

计算机**硬件**性能指标



https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ0NjA0MTg1Mg==.html





1、机器字长

- ❖ 机器字长：**CPU一次能处理的数据位数**，它决定了寄存器、运算部件、数据总线的位数，也和存储器字长有关
- ❖ 通常为8位、16位、32位和64位等，大多数计算机既具备**全字长**的运算处理能力，又可按**字节**进行处理，有些还能处理**半字、双字、四字**数据



2、存储容量

- ❖ **存储器容量**：能存放的二进制信息量的大小
- ❖ **主存储器**（简称**主存**）：CPU能通过地址线直接访问的存储器，RAM、ROM
 - **容量**：以**位** (bit)、**字节** (Byte) 或**字** (Word) 为单位描述
 - **存储字长**：指一个存储单元中存放的二进制信息量，可用**位**和**字节**来表示
 - **存储容量 = 存储单元个数 × 存储字长**
 - **大容量用量化单位表示**： $1K=2^{10}$ $1M=2^{20}$ $1G=2^{30}$ $1T=2^{40}$
 - **例如**：主存储器地址线30根，按照字编址，存储字长32位，则其容量为：
 - **存储容量 = $2^{30} \times 32\text{位} = 32\text{Gb} = 4\text{GB}$**
- ❖ **辅助存储器**（简称**辅存**）：存放备用程序和数据的外存储器，如磁盘、U盘等
 - **容量**：一般以**字节数**来表示，如某机硬盘容量为 $1\text{TB} = 2^{40}\text{B}$



3、运算速度

❖ 7种常见的评价指标

❖ ①主频：CPU的时钟频率，时钟周期是频率的倒数

- 主频的高低一定程度上反映了CPU速度的快慢

❖ ②CPI (Cycles Per Instruction)：每条指令执行完成平均所需要的时钟周期数，越低越快

- 现代CPU采用多核、多流水线技术， $CPI < 1$
- CPI倒数：IPC(Instructions per Cycle),每个时钟周期执行的指令条数

❖ ③程序的CPU执行时间：描述一段程序在CPU上执行的总时间

程序的CPU执行时间=程序的指令数 I ×每条指令的时钟周期数CPI×时钟周期 T



3、运算速度

❖ ④吉普森混合法：统筹考虑每条指令的执行时间及其在全部操作中所占的比例

$$T_M = \sum_{i=1}^n w_i t_i$$

- T_M ：平均的指令执行时间
- w_i ：指令*i*在程序中出现的比例
- t_i ：指令*i*的执行时间

❖ ⑤MIPS (Million Instructions Per Second) 指标：每秒钟平均执行的百万条指令数

- 例如：某机器每秒可执行400万条指令，则记为4MIPS



3、运算速度

❖ ⑥**FLOPS** (Floating Point Operation Per Second) 指标: 每秒钟完成的浮点运算次数, 用于衡量CPU或者FPU的浮点运算性能

FLOPS	每秒钟运行的浮点运算次数
MFLOPS	百万次 (Million)
GFLOPS	10亿次 (Giga)
TFLOPS	万亿次 (Tera)
PFLOPS	千万亿次 (Peta)
EFLOPS	百亿亿次 (Extra)

■ 神威·太湖之光超级计算机峰值性能: 125.436 **PFLOPS**



3、运算速度

- ❖ 例1.1 某计算机主频1GHz，有4类指令，它们的CPI和在程序中出现的比例如下表所示。

指令类型	CPI	程序中出现的比例
1.运算及寄存器传送指令	1	55%
2.分支指令	4	20%
3.访存指令-命中Cache	3	18%
4.访存指令-未命中Cache	10	7%

- ❖ (1) 该机的平均CPI是多少？运算速度是多少MIPS？

❖ (2) 如果有一段顺序过程程序，包含的4类指令的条数分别为20条、1条、4条、1条，请计算这段程序的CPU执行时间。
- ❖ (3) 假设该机的设计人员采用另一种新的微架构，使得主频提高到1.5GHz，但4类指令的CPI都增加了1，你认为该机性能有提高吗？

❖ (4) 如果针对第(2)题的程序，来评判新架构的性能，有什么结论？



3、运算速度

❖ 例1.1 某计算机主频1GHz

指令类型	CPI	程序中出现的比例
1.运算及寄存器传送指令	1	55%
2.分支指令	4	20%
3.访存指令-命中Cache	3	18%
4.访存指令-未命中Cache	10	7%

- ❖ (1) 该机的平均CPI是多少？运算速度是多少MIPS？
 - ❖ 借鉴吉普森混合法思想： $CPI=1 \times 0.55 + 4 \times 0.2 + 3 \times 0.18 + 10 \times 0.07 = 2.59$
 - ❖ 由主频1GHz可以计算出：时钟周期 $=1 \div 10^9s = 1ns$
 - ❖ $CPI=2.59$ ，故：每条指令的平均执行时间 $=2.59 \times 1ns = 2.59ns$
 - ❖ MIPS： $1s \div 2.59ns \div 10^6 \approx 386MIPS$
-
- ❖ (2) 如果有一段顺序过程程序，包含的4类指令的条数分别为20条、1条、4条、1条，请计算这段程序的CPU执行时间。
 - ❖ 程序的CPU执行时间 $= (20 \times 1 + 1 \times 4 + 4 \times 3 + 1 \times 10) \times 1ns = 46ns$



3、运算速度

❖ 例1.1 某计算机主频1GHz

- ❖ (3) 假设该机的设计人员采用另一种新的微架构, 使得主频提高到1.5GHz, 但4类指令的CPI都增加了1, 你认为该机性能有提高吗?
 - ❖ 可以通过MIPS指标实现性能比较, 重新计算新架构的MIPS
 - ❖ $CPI = 2 \times 0.55 + 5 \times 0.2 + 4 \times 0.18 + 11 \times 0.07 = 3.59$
 - ❖ 由主频1.5GHz可以计算出: 时钟周期 = $1 \div 1.5 \text{ ns}$
 - ❖ 每条指令的平均执行时间 = $(3.59 \div 1.5) \text{ ns} \approx 2.39 \text{ ns}$
 - ❖ MIPS: $1 \text{ s} \div 2.39 \text{ ns} \div 10^6 \approx 418 \text{ MIPS} > 386 \text{ MIPS}$
- ❖ 结论: 从MIPS指标来看, 新架构性能更好

指令类型	CPI	程序中出现的比例
1.运算及寄存器传送指令	1	55%
2.分支指令	4	20%
3.访存指令-命中Cache	3	18%
4.访存指令-未命中Cache	10	7%

指令类型	CPI	程序中出现的比例
1.运算及寄存器传送指令	2	55%
2.分支指令	5	20%
3.访存指令-命中Cache	4	18%
4.访存指令-未命中Cache	11	7%



3、运算速度

❖ 例1.1某计算机主频1GHz

指令类型	CPI	程序中出现的比例
1.运算及寄存器传送指令	2	55%
2.分支指令	5	20%
3.访存指令-命中Cache	4	18%
4.访存指令-未命中Cache	11	7%

❖ (4) 如果针对第(2)题的程序,来评判新架构的性能,有什么结论?

- (2) 如果有一段顺序过程程序,包含的4类指令的条数分别为20条、1条、4条、1条,请计算这段程序的CPU执行时间。

❖ 新架构的CPI都增1,故重新计算:

❖ 程序的CPU执行时间 = $(20 \times 2 + 1 \times 5 + 4 \times 4 + 1 \times 11) \times (1/1.5\text{ns}) = 48\text{ns} > 46\text{ns}$

抓住关键因素
解决主要矛盾

对于这段程序而言,新架构的性能并不比很大的第1类指令的CPI提高到2

不能以偏概全
辩证看待问题

对执行时间影响很大

①评价计算机运算速度,要从多个角度来综合评判,并且与程序本身的特点有关。

②加速经常性事件远比优化罕见事件能够更好地提升计算机的性能!



3、运算速度

- ❖ ⑦**基准程序测试方法 (Benchmark)**：利用能反映计算机典型运行情况的一组**标准化程序**对计算机进行测试，其结果用来评价计算机系统的某一特定方面性能或者总体优化性能。**用于全球超级计算机TOP500强测评**
- **SPEC基准测试程序**：设计了一组整数和浮点运算等程序作为计算机的实际工作负载。以SPEC分值表示，分值越大，性能越好
 - **Linpack HPL基准测试程序**：用高斯消元法求解N元一次稠密线性代数方程组，主要评价高性能计算机的浮点性能，输出结果是**FLOPS**
 - **HPCG**：高性能共轭梯度基准测试程序，测试包括存储系统、网络通信等在内的计算机的整体性能，输出的结果是**FLOPS**
 - **Graph500**：用来测试超算系统的非规则数据处理能力，用每秒遍历图的边数 (Traversed Edges Per Second, **TEPS**) 来衡量计算能力
 - **STREAM**：测量持续存储器带宽和计算速度的测试程序，输出指标为**存储器带宽 (MB/s)**
 - **LMBENCH**：用来测量OS开销和处理器、缓存、存储器、网络以及磁盘之间的数据传输能力



3、运算速度

- ❖ 例1.2 假设某基准测试程序X在两台不同的计算机M1和M2上运行，指令集和硬件结构都不同，因此CPI、编译器翻译出的各类机器指令条数都不同，如下表所示：

指令类型	A	B	C	D
M1机器的CPI	1	3	4	3
M1上的指令条数（百万条）	8	4	2	4
M2机器的CPI	1	2	4	3
M2上的指令条数（百万条）	10	8	2	4

- ❖ (1) 计算X在M1和M2上的CPI，谁更快？
- ❖ (2) 如果M1和M2主频相同，则程序X在M1和M2上运行的时间比是多少？谁更快？
- ❖ (3) 如果M1的主频是1.2GHz，想让程序X在M1和M2上有相同的运行时间，则M2的主频须为多少？



3、运算速度

- ❖ 例1.2 假设某基准测试程序X在两台不同的计算机M1和M2上运行，指令集和硬件结构都不同，因此CPI、编译器翻译出的各类机器指令条数都不同，如下表所示：

指令类型	A	B	C	D	合计
M1机器的CPI	1	3	4	3	
M1上的指令条数 (百万条)	8	4	2	4	18
M2机器的CPI	1	2	4	3	
M2上的指令条数 (百万条)	10	8	2	4	24

- ❖ (1) 计算X在M1和M2上的CPI，谁更快？
- 首先：根据指令条数可以计算出A、B、C、D类指令的比例
 - 然后：与CPI进行加权计算，可以得到平均CPI
 - $CPI_{M1} = 1 \times 8 / (8 + 4 + 2 + 4) + 3 \times 4 / 18 + 4 \times 2 / 18 + 3 \times 4 / 18 = 20/9 \approx 2.22$
 - $CPI_{M2} = 1 \times 10 / (10 + 8 + 2 + 4) + 2 \times 8 / 24 + 4 \times 2 / 24 + 3 \times 4 / 24 = 23/12 \approx 1.92$
 - 结论：从CPI看，M2机器更快



3、运算速度

- ❖ 例1.2 假设某基准测试程序X在两台不同的计算机M1和M2上运行，指令集和硬件结构都不同，因此CPI、编译器翻译出的各类机器指令条数都不同，如下表所示：

指令类型	A	B	C	D
M1机器的CPI	1	3	4	3
M1上的指令条数（百万条）	8	4	2	4
M2机器的CPI	1	2	4	3
M2上的指令条数（百万条）	10	8	2	4

- ❖ (2) 如果M1和M2主频相同，则程序X在M1和M2上运行的时间比是多少？谁更快？

- 假设M1和M2的时钟周期为t，则按照下面公式计算：

程序的CPU执行时间=程序的指令数I×每条指令的时钟周期数CPI×时钟周期T

- 计算可得程序X在M1和M2计算机上的运行时间比

$$\frac{T_{CPU-M1}}{T_{CPU-M2}} = \frac{(8 \times 1 + 4 \times 3 + 2 \times 4 + 4 \times 3) \times 10^6 \times t}{(10 \times 1 + 8 \times 2 + 2 \times 4 + 4 \times 3) \times 10^6 \times t} = \frac{40}{46} = 0.87$$

- 结论：基准程序X在M1计算机上运行时间更短，速度更快**



3、运算速度

❖ 例1.2

指令类型	A	B	C	D	合计
M1机器的CPI	1	3	4	3	
M1上的指令条数 (百万条)	8	4	2	4	18
M2机器的CPI	1	2	4	3	
M2上的指令条数 (百万条)	10	8	2	4	24

- ❖ (1) 计算X在M1和M2上的CPI, 谁更快? → **M2**
- ❖ (2) 如果M1和M2主频相同, 则程序X在M1和M2上运行的时间比是多少?
谁更快? → **M1**
- ❖ 原因: 虽然计算机M2的编译器翻译出的指令数量**比较多**, 但是它**占比大的A类和B类指令的CPI小**, 所以整体的执行时间**反而少**

❖ 只从CPI来判断性能优劣有一定**局限性**

系统观



3、运算速度

- ❖ 例1.2 假设某基准测试程序X在两台不同的计算机M1和M2上运行，指令集和硬件结构都不同，因此CPI、编译器翻译出的各类机器指令条数都不同，如下表所示：

指令类型	A	B	C	D
M1机器的CPI	1	3	4	3
M1上的指令条数 (百万条)	8	4	2	4
M2机器的CPI	1	2	4	3
M2上的指令条数 (百万条)	10	8	2	4

$$(2) \frac{T_{CPU-M1}}{T_{CPU-M2}} = \frac{40 \times t}{46 \times t} = 0.87$$

- ❖ (3) 如果M1的主频是1.2GHz，想让程序X在M1和M2上有相同的运行时间，则M2的主频须为多少？

- 目标： $T_{CPU-M1} = T_{CPU-M2}$
- 根据题 (2) ， 可以推出： $40 t_{M1} = 46 t_{M2}$
- 即： $46 f_{M1} = 40 f_{M2}$
- 已知： $f_{M1} = 1.2\text{GHz}$
- 计算得： $f_{M2} \approx 1.38\text{GHz}$

- **结论：** M2的主频须为1.38GHz，程序X在两台机器上的运行时间才能相等

4、可配置的外设

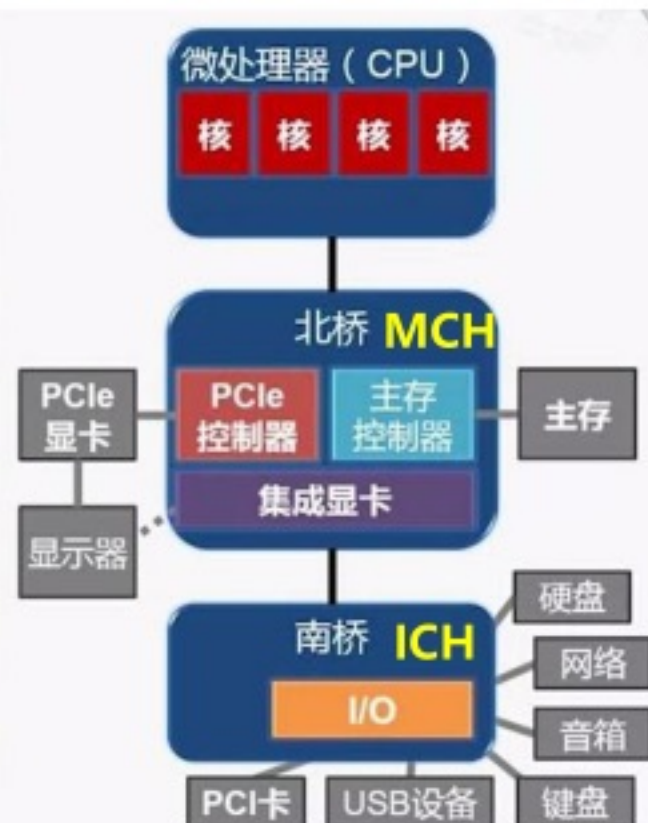
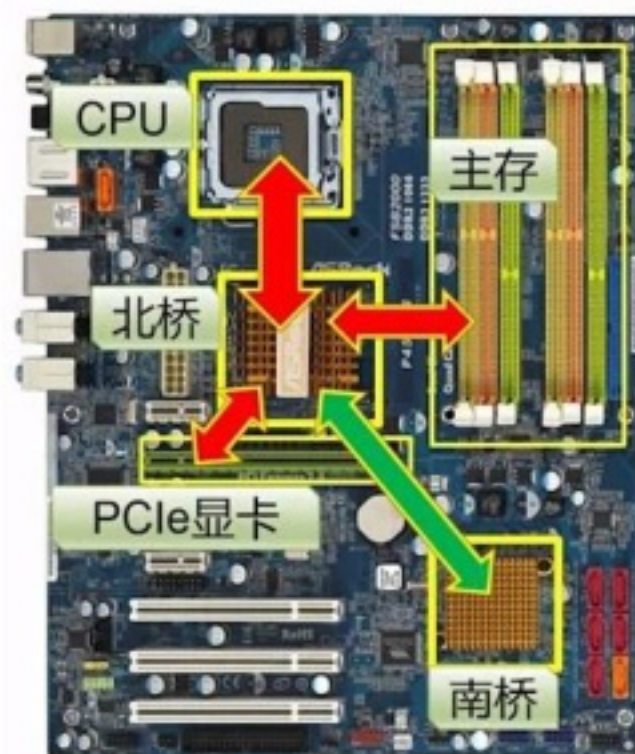
❖ 总线技术、计算机系统结构及网络技术的发展，使得计算机系统扩展外设变得越来越简单可靠

①早期Pentium II微机：

- 北桥芯片MCH：连接主存
- 南桥芯片ICH：I/O控制中心，集成了众多外设接口，可以连接硬盘、音箱、鼠标、键盘、PCI卡、网络设备以及USB设备等

Memory
Controller Hub

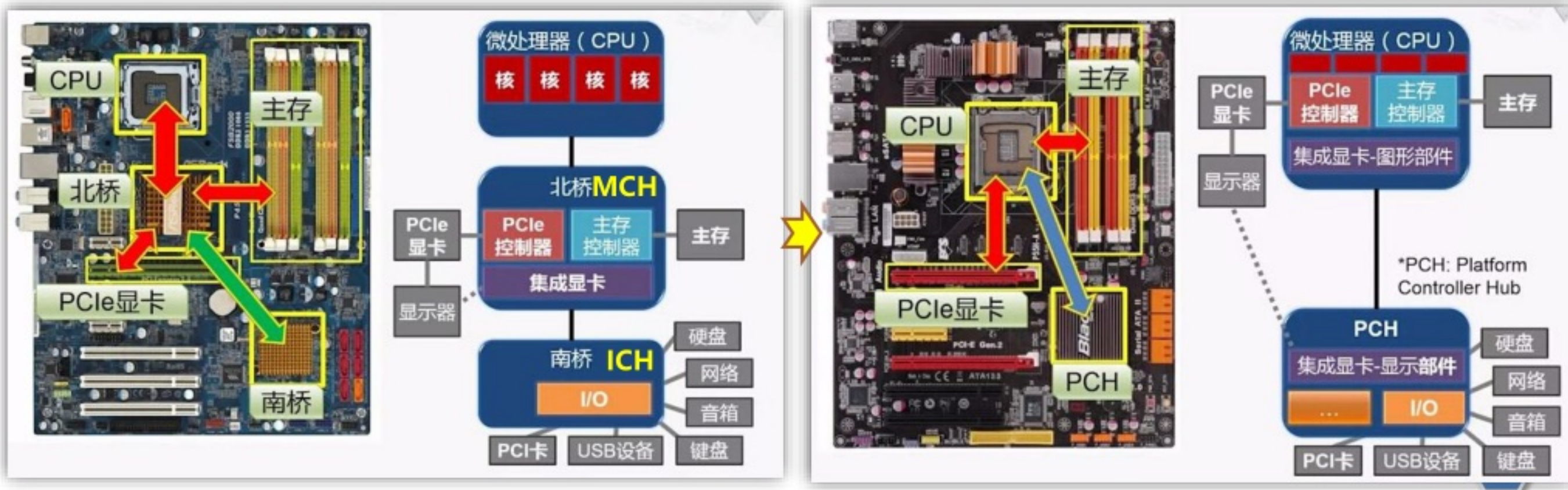
I/O
Controller
Hub





4、可配置的外设

- ❖ 总线技术、计算机系统结构及网络技术的发展，使得计算机系统扩展外设变得越来越简单可靠
 - ②Core i5-700、i7-800处理器：将MCH几乎全部移入微处理器内，微机主板上只有PCH
 - 平台控制中心PCH（Platform Controller Hub）：集成了原来的ICH的所有功能和MCH的管理引擎，有丰富的外设接口





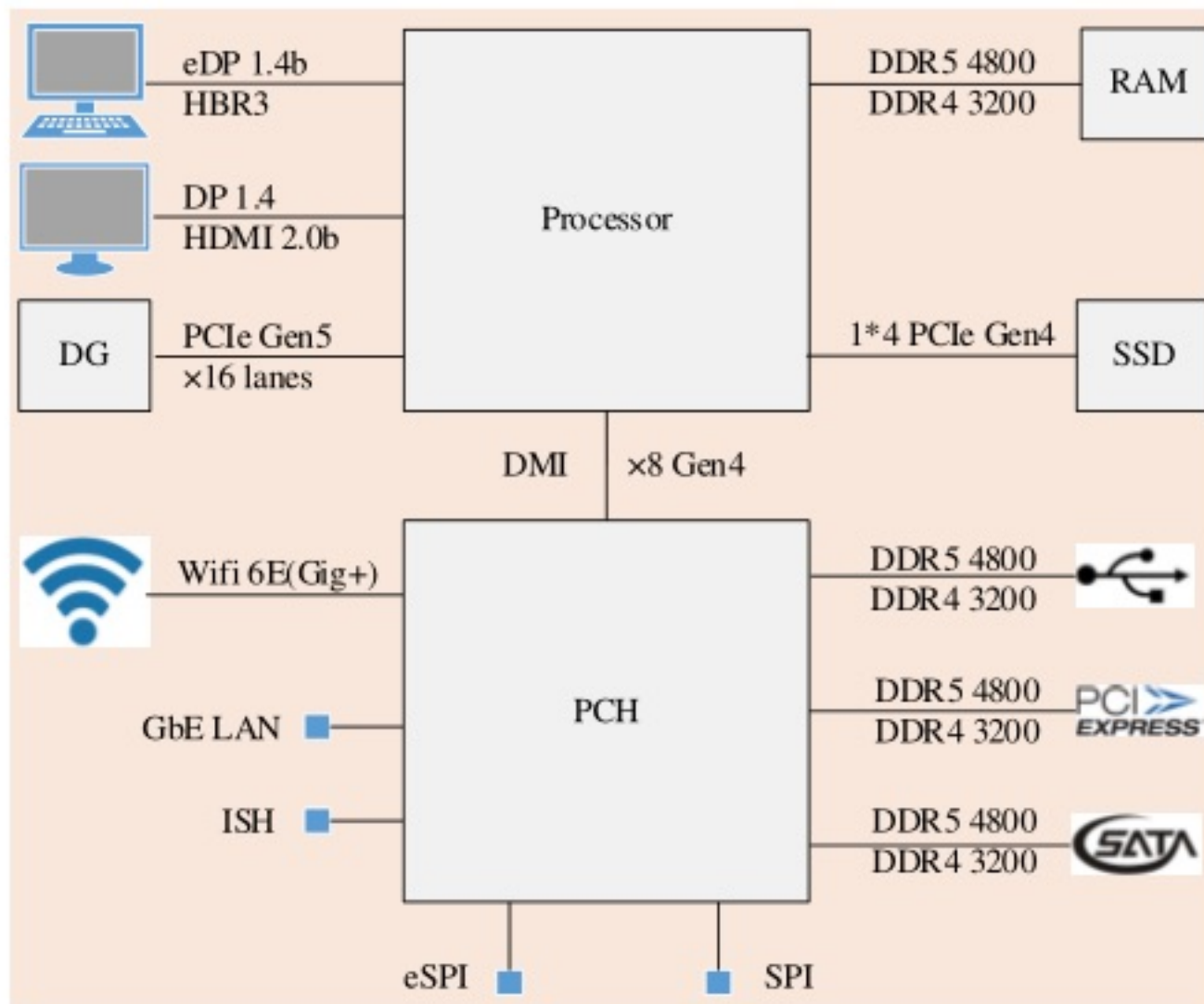
4、可配置的外设

❖ 总线技术、计算机系统结构及网络技术的发展，使得计算机系统扩展外设变得越来越简单可靠

■ ③现在：

- **微处理器**：集成了PCIe Gen4、HDMI、DDR4控制器等越来越多的接口
- **PCH**：集成了越来越先进的外设接口，包括Wifi 6、GbELAN、PCIe Gen3、SATA3.0、USB3.0、SPIw等

Intel 12代HX处理器架构图





5、可靠性、可维护性、可用性

- ❖ **可靠性**：指计算机系统运行的稳定性，用**平均无故障时间MTBF**来衡量。
 - **MTBF** (Mean Time Between Failure)：表示两次故障之间能正常工作的平均时间
 - **MTBF值**：**越大越可靠**
- ❖ **可维护性**：指系统出了故障能否尽快恢复，用**平均修复时间MTRF**表示
 - **MTRF** (Mean Time to Repair Fault)：从故障发生到机器修复平均所需要的时间
 - **MTBF值**：**越小越易维护**
- ❖ **可用性**：指计算机的使用效率，以系统在任意时刻**能正常工作的概率A**来表示
 - $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTRF})$



6、功耗和能耗

- ❖ 计算机设计者必须面对的最大挑战：功耗、能耗和散热
- ❖ 功耗：单位时间的能耗， $1\text{瓦}=1\text{焦/秒}$
- ❖ 计算机执行某项任务的能耗 = 平均功耗 $\times$ 执行该任务的时间
- ❖ 能耗是现在增加芯片晶体管数量的主要限制因素
- ❖ 提高时钟频率 $\rightarrow$ 加快执行速度 $\rightarrow$ 增加晶体管的功耗
- ❖ 为降低功耗和能耗 $\rightarrow$ 降低电压 $\rightarrow$ 从5V降低到1V以下 $\rightarrow$ 很难继续下降
- ❖ 两者共同作用的结果 $\rightarrow$ 仍导致功耗和能耗的总体上升
- ❖ 在评价一项创新时，更加重视其能效是否提高，一般用每焦耳完成的任务数或者每瓦实现的性能来评价能效
- ❖ 评价计算机：还考察其价格、性能价格比、兼容性、系统的可扩展性、系统对环境的要求等





本章小结

❖ 电子计算机的历史分为以下几个阶段：

- 1946年~1959年 第一代，电子管计算机
- 1956年~1964年 第二代，晶体管计算机
- 1964年~1975年 第三代，中、小规模集成电路计算机
- 1975年~1990年 第四代，大规模、超大规模集成电路（LSI，VLSI）计算机，第一、第二代微处理器
- 1990年~至今 第五代，甚大规模集成电路（ULSI）计算机，第三、四、五、六代及多核微处理器

❖ 我国于1958年研制成功第一台电子管计算机，计算机的发展历程也同样经历了电子管、晶体管、集成电路和超大规模集成电路4个阶段

- 联想公司成为全球最大个人计算机制造商；中国是名副其实的超算大国
- 国产自主研发的微处理器有龙芯处理器、华为海思麒麟/鲲鹏/昇腾处理器、申威处理器、玄铁处理器等



本章小结

- ❖ 计算机的分类有多种方法；计算机的应用领域。
- ❖ **计算机系统**由硬件系统和软件系统两大部分组成。
- ❖ 冯·诺伊曼计算机体系结构的**计算机硬件**由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备**五大部件组成**
- ❖ **软件系统**包括系统软件和应用软件，**系统软件以操作系统为核心**。
- ❖ **计算机语言**分为机器语言、汇编语言和高级语言三类
- ❖ **计算机系统的层次结构**从底层向上层分别为：逻辑实现层、微体系结构层、机器指令层、操作系统层、语言处理程序及其他系统软件层、应用软件层。
- ❖ 计算机组成原理课程所要讨论的主要是**微体系结构层**和**机器指令级**两层。
- ❖ **计算机的硬件性能指标**包括机器字长、存储器容量、运算速度、配置外设、功耗和能耗等。



- ❖ **冯·诺伊曼 (Von Neumann) 计算机体系结构的特点**
 - 采用二进制表示数据和指令
 - 采用存储程序控制
 - 计算机硬件系统由五大部件组成
- ❖ **计算机硬件系统五大部件的功能**
- ❖ **计算机中的三种语言的特点**
 - 机器语言、汇编语言、高级语言
- ❖ **计算机系统的层次结构**
 - 软件 (...)、硬件 (...)
- ❖ **计算机的性能指标**





The End!